



## Guía de Estudio 7

### Introducción al Límite y Límites Algebraicos

Límite Intuitivo, Límites Laterales, Propiedades, Indeterminación  $0/0$ , Factorización y Racionalización

**Presentación:** Esta guía construye la base conceptual del análisis matemático: la idea intuitiva de límite, los límites laterales y su teorema de existencia, las propiedades operativas y las técnicas para resolver indeterminaciones del tipo  $0/0$  mediante factorización y racionalización. Incluye teoría, ejercicios resueltos paso a paso y propuestos con clave.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante   ★★★★★ Muy Difícil / Reto

## 1. Introducción Intuitiva al Límite y Límites Laterales

### 1.1. ¿Qué es un límite?

**Idea intuitiva:** El límite de  $f(x)$  cuando  $x$  se acerca a  $a$ , denotado  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , es el valor al que  $f(x)$  se aproxima conforme  $x$  se acerca a  $a$  (por ambos lados), sin necesidad de que  $f(a)$  esté definida.

**Límites laterales:**

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ : límite por la **izquierda** (valores  $x < a$ ).
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ : límite por la **derecha** (valores  $x > a$ ).

**Existencia del límite:**

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

**Observación importante:** El límite  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  **no depende** del valor de  $f(a)$ . La función puede estar definida o no en  $x = a$ , y el límite existe igual si los valores se aproximan a  $L$ .

### 1.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Evalúa  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)$  mediante una tabla de valores.

**Solución:** Construimos una tabla con valores cercanos a 2:

| $x$              | 1,9  | 1,99   | 1,999 | $\rightarrow 2^-$ | $\rightarrow 2^+$ | 2,001 | 2,01   |
|------------------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|
| $f(x) = x^2 + 1$ | 4,61 | 4,9601 | 4,996 | $\rightarrow 5$   |                   | 5,004 | 5,0401 |

Los valores se acercan a 5 por ambos lados. Por tanto:  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$ .

**Ejemplo R2.** Sea  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  para  $x \neq 1$ . Evalúa  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

**Solución:** Nota que  $f(1)$  no está definida (división entre cero). Pero:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

Entonces, cuando  $x$  se acerca a 1,  $f(x) = x + 1$  se acerca a 2. Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Este es un ejemplo de **discontinuidad evitable**: la función tiene un hueco en  $(1, 2)$ , pero el límite existe.

**Ejemplo R3.** Analiza la existencia del límite para  $f(x) = |x|/x$  cuando  $x \rightarrow 0$ .

**Solución:** Para  $x > 0$ :  $\frac{|x|}{x} = 1$ . Para  $x < 0$ :  $\frac{|x|}{x} = -1$ .

■  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$

■  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$

Como los límites laterales son distintos,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$  **no existe**.

**Ejemplo R4.** Sea  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ 3x & \text{si } x < 1 \end{cases}$ . ¿Existe  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ?

**Solución:**

■ Por la izquierda:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3.$

■ Por la derecha:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1) = 2.$

Son distintos, por lo que el límite no existe.

### 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Evalúa mediante tabla de valores:  $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1)$ .
2. ★ Evalúa mediante tabla de valores:  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$ .
3. ★ Evalúa:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  (pista: factoriza).
4. ★ Determina si el límite existe:  $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ , en  $x = 1$ .
5. ★★ Determina si existe  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ .
6. ★★ Determina si existe  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 4}{|x - 2|}$ .
7. ★★ Sea  $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ . Determina si existe  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .
8. ★★ Determina si existe  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$  (pista: racionaliza).
9. ★★★ Dibuja una función que cumpla simultáneamente:  $f(2) = 5$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$  y  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$ .
10. ★★★ Encuentra una fórmula para una función que tenga un hueco en  $x = -1$ , salto en  $x = 0$  y esté definida en todos los reales.
11. ★★★ Sea  $f(x) = \begin{cases} 3x - a & \text{si } x < 2 \\ ax + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ . Encuentra  $a$  para que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  exista.
12. ★★★ Analiza la existencia de  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1}$  y justifica tu respuesta.

## 2. Cálculo de Límites Algebraicos

### 2.1. Propiedades de los límites

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (\text{si } L \geq 0 \text{ para } n \text{ par})$$

**Límite de una función polinomial:**

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$$

**Sustitución directa:** para funciones polinomiales y racionales (cuando el denominador no se anula), el límite se evalúa sustituyendo  $x = a$ .

**Forma indeterminada  $0/0$ :** Si al sustituir obtienes  $\frac{0}{0}$ , necesitas **simplificar** antes de evaluar. Técnicas:

1. **Factorizar** el numerador y/o denominador, y cancelar el factor común.
2. **Racionalizar** (multiplicar por el conjugado) cuando hay raíces.
3. En límites de cocientes de polinomios, el factor que causa el problema siempre se cancela o se llega a un límite infinito.

### 2.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Calcula  $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$ .

**Solución:** Sustitución directa:

$$2(3)^2 - 5(3) + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

**Ejemplo R2.** Calcula  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ .

**Solución:** Sustituyendo  $x = 2$  llegamos a  $0/0$ . Factorizamos:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3 \quad (x \neq 2).$$

Entonces:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1.$

**Ejemplo R3.** Calcula  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$

**Solución:** Sustituyendo da  $0/0$ . Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado  $\sqrt{x} + 2$ :

$$\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

**Ejemplo R4.** Calcula  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$

**Solución:** Factorizamos la diferencia de cubos  $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ :

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \quad (x \neq 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

**Ejemplo R5.** Calcula  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

**Solución:** Racionalizamos:

$$\frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1 + x - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Este límite aparecerá de nuevo en la definición de derivada.

### 2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 2x^2 + x)$ .
14. ★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$ .
15. ★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$ .
16. ★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9}$ .
17. ★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ .
18. ★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$ .
19. ★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ .
20. ★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$ .
21. ★★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}$ .
22. ★★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$  (pista: haz  $t = \sqrt{x}$ , con  $t \rightarrow 1$ ).
23. ★★★Calcula:  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$ .
24. ★★★Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin(3x)}{x}$  (pista: usa el límite fundamental que verás en la siguiente sección).

## 2.4. Ejercicios propuestos: Límites Intuitivos y Laterales

25. ★Calcula el límite por sustitución directa:  $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 5)$ .
26. ★Calcula el límite simplificando:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ .
27. ★★Calcula el límite factorizando:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ .
28. ★★Calcula el límite racionalizando:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ .
29. ★★Determina el límite lateral:  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2}$ .
30. ★★★Calcula el límite racionalizando:  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ .
31. ★★★Calcula el límite factorizando la diferencia de cubos:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ .
32. ★★★Determina si existe  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$  analizando los límites laterales.
33. ★★★★★Calcula el límite con raíz en el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x}$$

## 2.5. Ejercicios propuestos: Límites Algebraicos Avanzados

34. ★Calcula el límite simplificando:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 3x}{x}$ .
35. ★Calcula el límite por sustitución:  $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x)$ .
36. ★★Calcula el límite factorizando:  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$ .
37. ★★Calcula el límite factorizando el trinomio:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ .
38. ★★Calcula el límite racionalizando:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$ .
39. ★★★Calcula el límite factorizando el polinomio de grado 3:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x - 1}$$

40. ★★★Calcula el límite racionalizando el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x+2} - 2}$$

41. ★★★ Calcula el cociente incremental (derivada de  $x^2$  en  $x = 2$ ):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$$

42. ★★★★★ Calcula el límite con raíz cúbica:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$$

## 2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Calcula el límite simplificando:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$ .

44. ★★ Calcula el límite expandiendo el cubo:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^3 - 1}{x}$ .

45. ★★ Calcula el límite con raíz:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x^2}$ .

46. ★★ Calcula el límite lateral usando el valor absoluto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - x}{x}$$

47. ★★★ Calcula el límite con fracción algebraica:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1}$$

48. ★★★ Calcula el límite racionalizando:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}$$

49. ★★★★★ Calcula el límite con parámetro  $a$  (constante real):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a}$$

50. ★★★★★ Calcula el cociente incremental general (derivada de  $\sqrt{x}$ ):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$